DOCUMENTO DE REQUISITOS DE SOFTWARE

PROJETO P4 DOCTORS

Conteúdo

1 Introdução **2**
2 Objetivo e escopo **3**
3 Requisitos não-funcionais relacionados **3**
4 Arquitetura e sistemas relacionados **4**
4.1 Arquitetura da aplicação 4
4.2 Tecnologias de hardware e software utilizadas 5
5 Premissas e restrições **6**
6 Especificação Funcional **8**
6.1 RF0001 – Acesso – Autenticar Usuário (Login) 8
6.2 RF0002 – Profissionais – Cadastrar Profissional 8
6.3 RF0003 – Profissionais – Inativar Profissional (Soft Delete) 9
6.4 RF0004 – Profissionais – Vincular Recepção à Agenda Médica 9
6.5 RF0005 – Atendimentos – Registrar Faturamento Clínico 10
6.6 RF0006 – Criar Agendamento ou Bloqueio 11
6.7 RF0007 – Visualizar Dashboards 11
6.8 RF0008 – Agenda – Alterar Status do Agendamento 12
6.9 RF0009 – Dashboard – Visualizar Métricas Financeiras 12
6.10 Rastreabilidade entre os requisitos funcionais 12
6.11 Requisitos de documentação 13
6.12 Não requisitos (Não escopo) 13
7 Riscos Identificados **14**

1 Introdução

Este documento de especificação funcional apresenta as características em termo das funcionalidades do software a ser construído. O presente documento é um compromisso entre a equipe de desenvolvimento e as partes interessadas do sistema P4 Doctors. Após a validação deste documento pelos envolvidos, qualquer alteração no seu escopo implicará em uma análise de impacto e re-planejamento de esforços, caso necessário.

2 Objetivo e escopo

O projeto em questão se destina a desenvolver uma aplicação web (front-end) e sua respectiva arquitetura de banco de dados para a gestão inteligente de clínicas médicas e faturamento de profissionais de saúde.

O sistema deverá integrar as rotinas de agendamento, registro clínico e consolidação financeira em painéis (dashboards). A proposta para o sistema surgiu da necessidade de centralizar a gestão clínica, automatizar tarefas operacionais de secretárias e secretários e prover independência financeira e isolamento de dados para os médicos, garantindo a conformidade com as regras de sigilo médico.

3 Requisitos não-funcionais relacionados

Requisitos não-funcionais que fazem parte do sistema e que deverão ser considerados para elaboração de sua arquitetura:

- **RNF0001 - Segurança Criptográfica:** As senhas dos usuários jamais trafegarão ou serão armazenadas em texto claro, utilizando o algoritmo Bcrypt (hash e salt).
- **RNF0002 - Segurança de Acesso (Account Lockout e Timeout):** O sistema deve bloquear temporariamente o acesso após 3 tentativas falhas de login (Rate Limiting). Além disso, sessões ociosas por mais de 30 minutos devem ser invalidadas automaticamente para proteção de dados em terminais compartilhados.
- **RNF0003 - Controle de Acesso Baseado em Papéis (RBAC):** Apenas usuários devidamente cadastrados poderão acessar o sistema, sendo o acesso segmentado estritamente pela função (Médico, Secretária(o), Administrador).

- **RNF0004 - Exclusão Lógica (Soft Delete):** Para garantir a integridade do histórico financeiro e clínico, o sistema não realizará exclusões físicas de registros de usuários, adotando a alteração de status para "Inativo".

4 Arquitetura e sistemas relacionados

4.1 Arquitetura da aplicação

A figura abaixo mostra a arquitetura proposta para a solução:

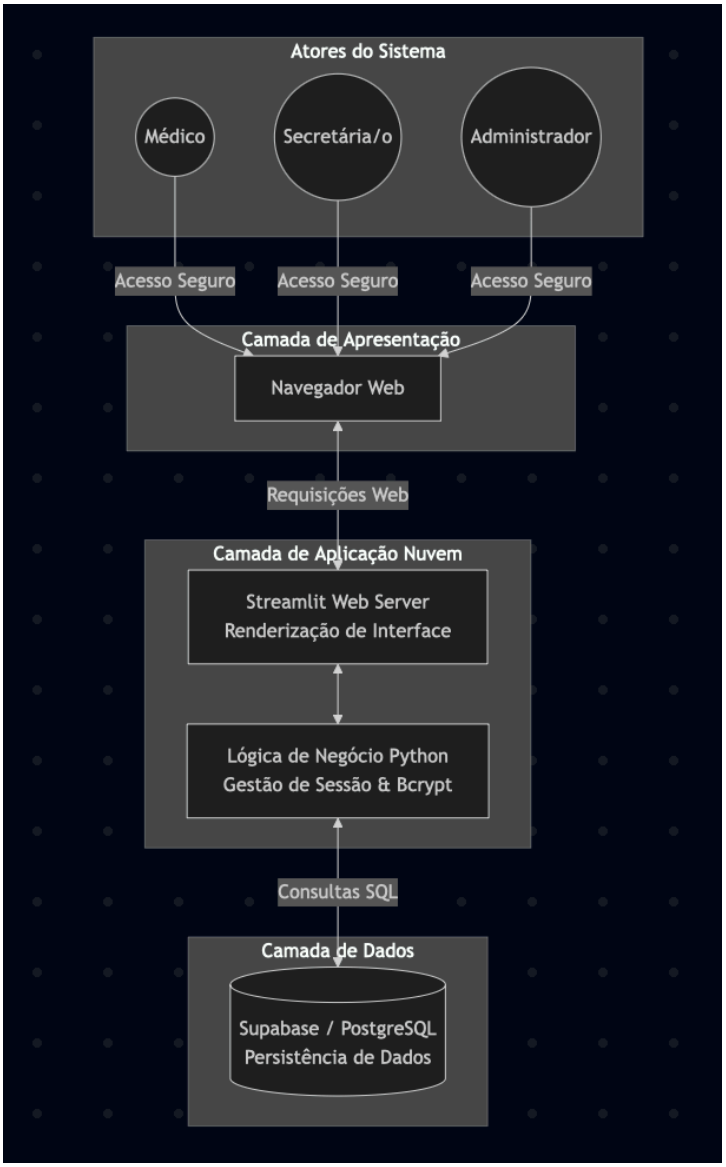

Figura 1 - Arquitetura da solução

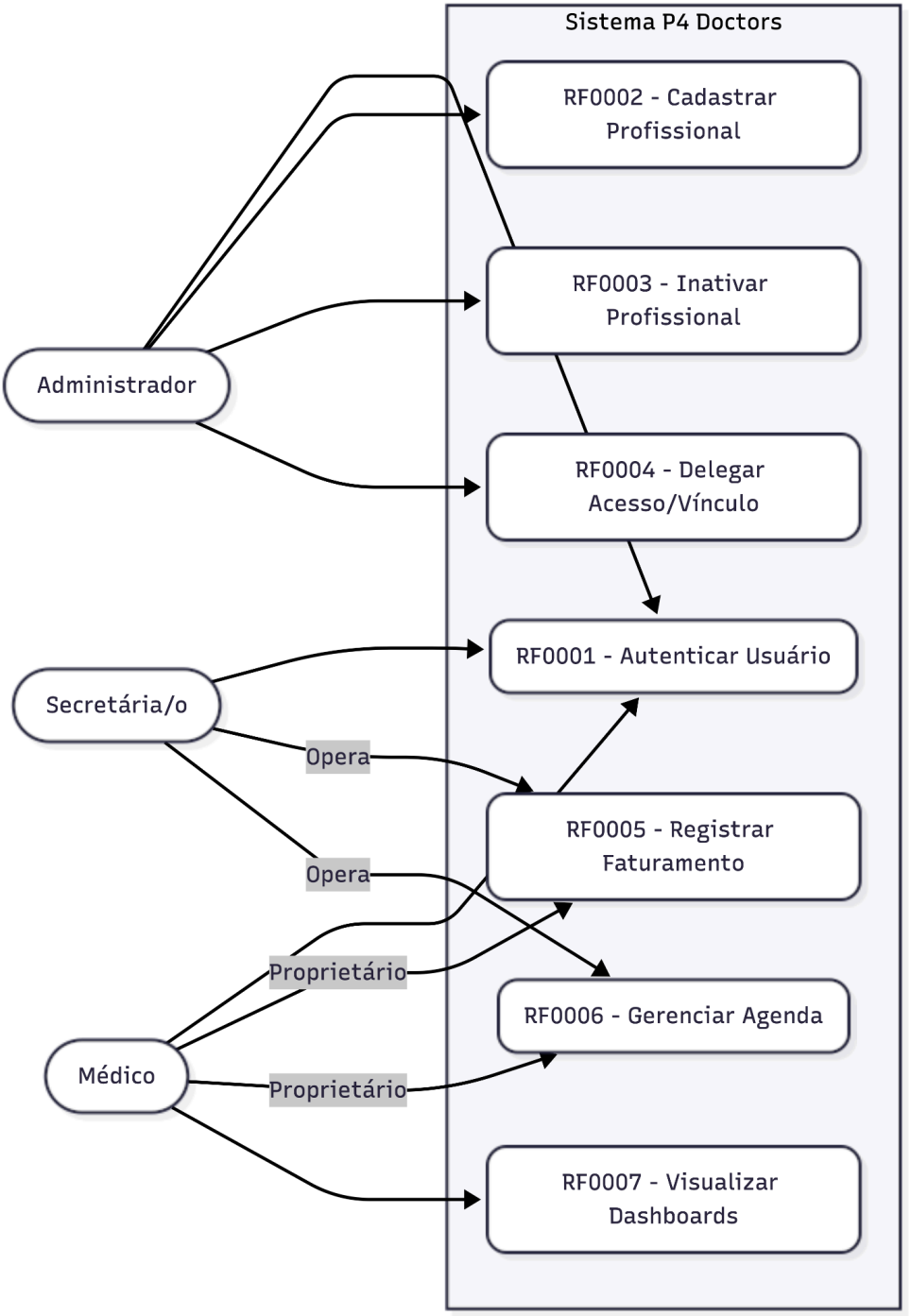

Figura 2 - Diagrama Geral de Casos de Uso evidenciando a interação de todos os atores com o escopo do sistema

Descrição dos Componentes da Arquitetura:

1. **Camada de Apresentação (Cliente):** Composta pelos navegadores web (ex: Chrome, Edge, Safari, Firefox) operando nos computadores ou postos de enfermagem das clínicas.
    - Os usuários (Médicos, Administradores e Secretárias(os)) interagem com o sistema de forma leve, enviando as requisições de formulários e cliques.
2. **Camada de Aplicação (Front-End / Back-End Lógico):**
    - Desenvolvida em Python utilizando o framework Streamlit, que atua como o motor central.
    - Responsável por gerenciar as sessões dos usuários em memória (`session_state`), validar o Controle de Acesso (RBAC), renderizar os Dashboards, o Calendário e aplicar a criptografia de senhas (Bcrypt) antes de qualquer comunicação externa.
3. **Camada de Persistência (Banco de Dados):**
    - Hospedada na infraestrutura do Supabase (DBaaS - *Database as a Service*).
    - Utiliza o motor PostgreSQL para armazenar as tabelas relacionais de Herança (pessoas, medicos, pacientes) e Transacionais (atendimentos, agendamentos).
    - Garante a integridade referencial e o isolamento dos faturamentos por meio de chaves estrangeiras baseadas em UUID.

4.2 Tecnologias de h*ardware* e *software* utilizadas

Descrição	Versão	Utilização	Disponibilidade
Python	3.10+	Linguagem base para desenvolvimento e execução do aplicativo.	http://www.python.org/
Streamlit	1.30+	Framework para desenvolvimento de aplicações web em Python	https://docs.streamlit.io/
PostgreSQL/Supabase	15+	Servidor de banco de dados relacional hospedado em nuvem.	https://supabase.com/
Bcrypt	4.1+	Biblioteca para criptografia e proteção contra *Timing Attacks*.	https://pypi.org/project/bcrypt/

Tabela 5 - Tecnologias envolvidas

5 Premissas e restrições

- **PR0001 Infraestrutura do Cliente:** Presume-se que as clínicas e consultórios médicos possuam computadores com sistemas operacionais atualizados, navegadores web modernos

(Google Chrome, Microsoft Edge ou Mozilla Firefox) e conexão de internet banda larga estável.

- **PR0002 Disponibilidade de Terceiros (SLA):** Presume-se que o serviço de banco de dados em nuvem (Supabase) e a API de envio de e-mails manterão seus acordos de nível de serviço (SLA) padrão de mercado, com *uptime* de 99.9%.
- **PR0003 Adoção e Provisionamento:** Presume-se que os administradores do sistema em cada clínica serão responsáveis por realizar o cadastro inicial da sua equipe (médicos e secretária(o)) e garantir o treinamento básico de operação.
- **PR0004 Conformidade Legal Externa:** O sistema fornece ferramentas tecnológicas aderentes à LGPD (criptografia e controle de acesso), mas presume-se que a clínica possui, coleta e gerencia legalmente os Termos de Consentimento dos pacientes fora do escopo deste software.
- **RE0001 Restrição Tecnológica (Stack):** O desenvolvimento do *Front-End* será restrito ao framework Streamlit (Python) e o *Back-End* ao Supabase (PostgreSQL). Quaisquer solicitações de mudança de tecnologia invalidarão o atual escopo e cronograma.
- **RE0002 Restrição de Dispositivo e Resolução:** O sistema operará exclusivamente via Web. Não haverá desenvolvimento de aplicativos nativos instaláveis (*Mobile*) para Android ou iOS. A interface será projetada e homologada primariamente para uso em resoluções de monitores *Desktop* (mínimo de 1366x768 pixels).
- **RE0003 Limitação de Operação Offline:** Devido à natureza sensível dos dados transacionais cruzados e dependência da nuvem, o sistema não possuirá modo de operação *offline*. Em caso de ausência de conectividade, novos registros não poderão ser efetuados ou salvos em cache local.
- **RE0004 Integrações Externas (Faturamento):** Nesta versão inicial do software, o sistema não fará integrações automáticas ou exportações nos padrões governamentais (e-SUS) ou protocolos de operadoras de saúde (padrão TISS/TUSS). O controle financeiro será estritamente interno e analítico.

6 Especificação Funcional

6.1 RF0001 – Acesso – Autenticar Usuário (Login)

Nome: Autenticar Usuário no Sistema.

Atores Envolvidos: Administrador, Médico, Secretária(o).

Descrição: O sistema valida a identidade do usuário para liberar o acesso seguro às interfaces restritas.

Pré-condições: O ator deve possuir um cadastro prévio na tabela `pessoas` com o status 'Ativo'.

Pós-condições: Uma sessão é iniciada na memória (`session_state`), registrando o horário do login e o perfil de acesso.

Fluxo Principal:

1. O ator acessa a página inicial (Login).
2. Insere seu usuário (e-mail) e senha.
3. O ator clica em "Entrar".
4. O sistema valida as credenciais contra os hashes criptografados.
5. O sistema redireciona o usuário para o Painel Administrativo ou Menu Médico, dependendo do seu perfil.

Fluxos Alternativos e Exceções:

- *FE01 - Credenciais Inválidas:* No passo 4, se a senha ou usuário estiverem incorretos, o sistema exibe erro genérico e não inicia a sessão.
- *FE02 - Account Lockout:* Se houver 3 tentativas falhas no passo 4, o sistema bloqueia o usuário globalmente por 3 minutos.

6.2 RF0002 – Profissionais – Cadastrar Profissional

- **Nome:** Provisionar Conta de Usuário.
- **Atores Envolvidos:** Administrador.
- **Descrição:** Permite ao gestor adicionar novos usuários, definindo seu papel na clínica e informações de contato.
- **Pré-condições:** O ator deve estar autenticado estritamente com o perfil 'Administrativo'.
- **Pós-condições:** Um novo registro é criado na tabela `pessoas` e na respectiva tabela filha (`medicos` ou `equipe_apoio`).

- **Fluxo Principal:**
  - O ator acessa o "Painel Administrativo" > "Cadastrar Novo Usuário".
  - Preenche Nome, E-mail, seleciona o Perfil e informa o CRM (se for médico).
  - Clica em "Criar Conta".
  - O sistema salva os dados nas tabelas correspondentes.
  - Um e-mail de credenciamento seguro é disparado para o usuário definir sua senha.
- **Fluxos Alternativos e Exceções:**
  - *FE01 - E-mail duplicado:* No passo 4, se o e-mail já existir no banco, o sistema bloqueia a criação e sugere a redefinição de senha para a conta existente.

6.3 RF0003 – Profissionais – Inativar Profissional (Soft Delete)

Nome: Revogar Acesso de Usuário.

Atores Envolvidos: Administrador.

Descrição: Permite revogar o acesso de um funcionário desligado sem apagar seu histórico do banco de dados (Exclusão Lógica).

Pré-condições: O ator deve estar autenticado como 'Administrativo' e o usuário alvo deve existir na base.

Pós-condições: O campo `status` da tabela `pessoas` do alvo é alterado para 'Inativo'.

Fluxo Principal:

1. O ator acessa a lista de usuários ativos no Painel.
2. Seleciona o profissional desejado e clica em "Inativar".
3. O sistema atualiza o status do banco de dados e encerra imediatamente qualquer sessão aberta daquele usuário.

Fluxos Alternativos e Exceções:

- *FA01 - Reativação:* O ator pode, pelo mesmo menu, alterar o status de um inativo de volta para 'Ativo', restaurando seu acesso.

6.4 RF0004 – Profissionais – Vincular Recepção à Agenda Médica

Nome: Delegar Acesso (Tabela de Vínculo).

Atores Envolvidos: Administrador.

Descrição: Define quais médicos uma determinada recepcionista tem autorização para gerenciar no dia a dia.

Pré-condições: O ator deve ser 'Administrativo'. A recepcionista e o médico já devem estar cadastrados.

Pós-condições: Um registro é salvo na tabela `vinculo_equipe_medico`.

Fluxo Principal:

1. O ator acessa as configurações da equipe de recepção.
2. Seleciona a secretária(o) e os médicos que ela irá atender.
3. Salva a configuração.
4. O sistema insere a delegação de contexto no banco.

Fluxos Alternativos e Exceções:

- *FE01 - Vínculo Duplicado:* Se o sistema identificar que o vínculo já existe, ele ignora o salvamento silenciosamente.

6.5 RF0005 – Atendimentos – Registrar Faturamento Clínico

Nome: Registrar Atendimento e Financeiro.

Atores Envolvidos: Médico, Secretária(o).

Descrição: Registra uma consulta ou plantão finalizado, salvando os dados financeiros e atribuindo o valor ao médico dono da agenda.

Pré-condições: Ator autenticado como 'Médico' ou 'Secretária(o)'. Se for secretária(o), deve haver um vínculo prévio com o médico (RF0004).

Pós-condições: Evento gravado na tabela `atendimentos`.

Fluxo Principal:

1. O ator acessa "Criar Relatório".
2. Seleciona o Profissional (caso seja secretária(o) logada).
3. Seleciona o Paciente, o Local e o Tipo de Consulta.
4. Insere o valor financeiro e clica em "Salvar".
5. O sistema grava o evento na tabela de faturamentos (vinculando autoria e propriedade).

Fluxos Alternativos e Exceções:

- *FA01 - Plantão:* Se o tipo for "Plantão", o sistema desobriga a informação do paciente (`NULL`).

- *FE01 - Campos em branco:* O sistema bloqueia o salvamento e alerta sobre preenchimentos obrigatórios.

6.6 RF0006 – Criar Agendamento ou Bloqueio

Nome: Gerenciar Calendário.

Atores Envolvidos: Médico, Secretária(o).

Descrição: Reserva horários no calendário para consultas de pacientes ou bloqueios pessoais do profissional.

Pré-condições: O ator deve estar autenticado.

Pós-condições: Reserva inserida na tabela `agendamentos` e calendário atualizado visualmente.

Fluxo Principal:

1. O ator acessa a aba da Agenda.
2. Preenche Data, Hora de Início e Hora de Fim.
3. Seleciona o paciente ou "Bloqueio Pessoal".
4. Clica em agendar.
5. O sistema insere a reserva convertendo o horário para `timestamptz`.

Fluxos Alternativos e Exceções:

- *FE01 - Conflito de Horário:* Se já existir um compromisso 'Confirmado' no mesmo horário exato, o sistema exibe um aviso alertando sobre choque de agendas.

6.7 RF0007 – Visualizar Dashboards

- **Nome:** Consolidação de Métricas Financeiras.
- **Atores Envolvidos:** Médico.
- **Breve Descrição:** Gera gráficos e totalizadores a partir do faturamento.
- **Pré-condições:** Estar autenticado estritamente como 'Médico'.
- **Pós-condições:** Exibição da tela de relatórios formatada.
- **Fluxo Principal:**

1. O médico acessa a aba "Dashboards".
2. O sistema executa consultas agregadas (`SUM`, `COUNT`) na tabela `atendimentos`, filtrando obrigatoriamente pelo ID do médico logado.
3. A interface renderiza os gráficos comparativos.

Fluxos Alternativos e Exceções:

- *FA01 - Base Vazia:* Se o médico não possuir faturamentos, o sistema exibe a mensagem "Nenhum dado encontrado para o período selecionado" em vez de exibir gráficos quebrados.

6.8 RF0008 – Agenda – Alterar Status do Agendamento

- **Descrição:** O sistema deve permitir a atualização do status de um evento agendado para acompanhar o fluxo diário da clínica.
- **Atores:** Médico, Secretária(o).
- **Pós-condições:** O campo `status_evento` é atualizado para um dos valores do enumerador ('Confirmado', 'Concluído', 'Cancelado' ou 'Falta').

6.9 RF0009 – Dashboard – Visualizar Métricas Financeiras

- **Descrição:** O sistema deve gerar gráficos e totalizadores calculando a soma dos valores da tabela `atendimentos`.
- **Atores:** Médico.
- **Fluxo Principal:**
    1. O médico acessa a aba "Dashboards".
    2. O sistema realiza uma consulta `SELECT SUM(valor)` filtrada exclusivamente pelo ID do médico logado.
    3. A interface exibe os rendimentos consolidados do mês atual em comparação com meses anteriores.

6.10 Rastreabilidade entre os requisitos funcionais

Requisito	Fonte	Dificuldade	Rastreablidade
RF0001	Cliente	Baixa	Todos
RF0002	Cliente	Média	RF0001
RF0003	Cliente	Baixa	RF0001, RF0002
RF0004	Cliente	Média	RF0001, RF0002
RF0005	Cliente	Alta	RF0001, RF0004
RF0006	Cliente	Média	RF0005
RF0007	Cliente	Média	RF0001
RF0008	Cliente	Baixa	RF0007
RF0009	Cliente	Alta	RF0005

6.11 Requisitos de documentação

Requisito	Responsável	Dificuldade	Prioridade
Documento de Visão e Requisitos (SRS)	Equipe de Desenvolvimento	Média	Alta
Dicionário e Diagrama de Dados (ERD)	Equipe de Desenvolvimento	Média	Alta
Plano de Testes	Equipe de Desenvolvimento	Média	Média
Manual de Usuário	Equipe de Desenvolvimento	Baixa	Baixa
Manual de Operação	Equipe de Desenvolvimento	Baixa	Baixa

Tabela 6 – Documentação

6.12 Não requisitos (Não escopo)

Sigla	Descrição	Responsável	Observação
NR0001	Integração TISS/TUSS com Convênios Médicos		Será contemplada em proposta futura.
NR0002	Emissão automática de Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e)		Será contemplada em proposta futura.
NR0003	Prescrição Eletrônica com Assinatura Digital		Será contemplada em proposta futura.
NR0004	Chat em tempo real para comunicação interna da equipe		Será contemplada em proposta futura.
NR0005	Desenvolvimento de Aplicativo Mobile Nativo (Android/iOS)		Será contemplada em proposta futura.

Tabela 7 - Não requisitos

7 Riscos Identificados

Id	Descrição	Contingência	Requisitos afetados
R0001	Indisponibilidade, instabilidade ou mudança abrupta de versão nos serviços em nuvem do Supabase (API de Banco de Dados) durante a fase de desenvolvimento, causando atraso na implementação das funcionalidades de persistência.	A equipe de desenvolvimento deverá subir um ambiente PostgreSQL local (via Docker) temporário para não interromper a programação. A equipe e o cliente deverão negociar uma nova data de entrega baseada no impacto real causado pelo provedor de nuvem.	Todos
R0002	O ambiente de homologação (regras financeiras específicas da clínica, tabelas de valores e lista de usuários para teste) não ser disponibilizado em tempo hábil pelo cliente, impossibilitando a validação das regras de negócio.	A equipe utilizará dados fictícios (Mock Data) gerados automaticamente para manter o desenvolvimento. A data de entrega e homologação final será renegociada baseada na data de disponibilização das informações reais pelo cliente.	RF0004, RF0005, RF0006, RF0009
R0003	Limitações de concorrência ou lentidão excessiva no framework *Front-End* (Streamlit) ao renderizar os Dashboards financeiros ou a Agenda Médica quando houver múltiplos profissionais acessando o sistema simultaneamente.	Implementação agressiva de estratégias de cacheamento em memória (`@st.cache_data`) e otimização das consultas SQL. Caso a lentidão persista, o cliente deverá ser notificado sobre a necessidade de alocar um servidor com maior capacidade de processamento (escalabilidade vertical).	RF0007, RF0008, RF0009
R0004	Vazamento acidental de credenciais sensíveis (chaves de API do Supabase ou serviço de E-mail) no repositório de código fonte ou no ambiente de testes, comprometendo a segurança dos dados sob a LGPD.	Revogação imediata de todas as chaves expostas no provedor, auditoria de acessos suspeitos no banco de dados e notificação imediata aos gestores da clínica. O cronograma de implementação será pausado para contenção da brecha.	RF0001, RF0002

Tabela 8 - Riscos